

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



**Yoga Ananda Prasetya
Pirlo Syabila Hafuza
Nur Azizah Islamiyah**

**2509106017
2509106008
2509106018**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA**

2026

1. LATAR BELAKANG

Eksplorasi luar angkasa dan observasi benda langit menghasilkan volume data yang sangat besar dan dinamis. Pengelolaan informasi seperti nama objek, konstelasi, hingga tahun penemuan sering kali masih dilakukan secara konvensional, yang mengakibatkan kesulitan dalam sinkronisasi data terbaru, pengurutan parameter fisik secara cepat, serta risiko kehilangan data.

Program ini dikembangkan sebagai Proyek Akhir Praktikum Algoritma Pemrograman Lanjut dengan tujuan menyediakan solusi sistem manajemen informasi astronomi yang terstruktur, efisien, dan modular.

Konsep Program :

1. Program dipecah menjadi unit fungsional yang terpisah menggunakan *Header Files*. Hal ini memastikan kode mudah didebug, dirawat, dan dikembangkan.
2. Menggunakan konsep Pointer Arithmetic dan Pass by Reference dalam pengolahan array of struct, yang memungkinkan manipulasi data langsung pada alamat memori.
3. Menggunakan struct untuk tipe data kompleks dan variabel extern di file header agar seluruh modul dapat mengakses satu sumber data yang sama.
4. Multi-User & Role-Based Access program menerapkan dua peran utama, yaitu Admin (kontrol penuh data) dan User (akses informasi dan riset), untuk memisahkan fungsionalitas dan tanggung jawab keamanan data.

Skenario Program :

Sistem menyediakan dua jalur otoritas setelah proses otentikasi:

1. Admin memiliki akses ke seluruh fungsi sistem, termasuk manajemen data katalog (CRUD) dan manajemen seluruh akun pengguna yang terdaftar.
2. User fokus pada eksplorasi katalog & detail objek melalui fitur read, sorting dan searching, serta mengelola profil pribadinya.

Fitur-Fitur Program :

1. Menu Utama

- a. Login memverifikasi identitas pengguna berdasarkan username dan password, lalu mengarahkan pengguna ke Menu Admin atau Menu User berdasarkan status role.
- b. Register mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem dengan peran default sebagai User.
- c. Keluar mengakhiri eksekusi program.

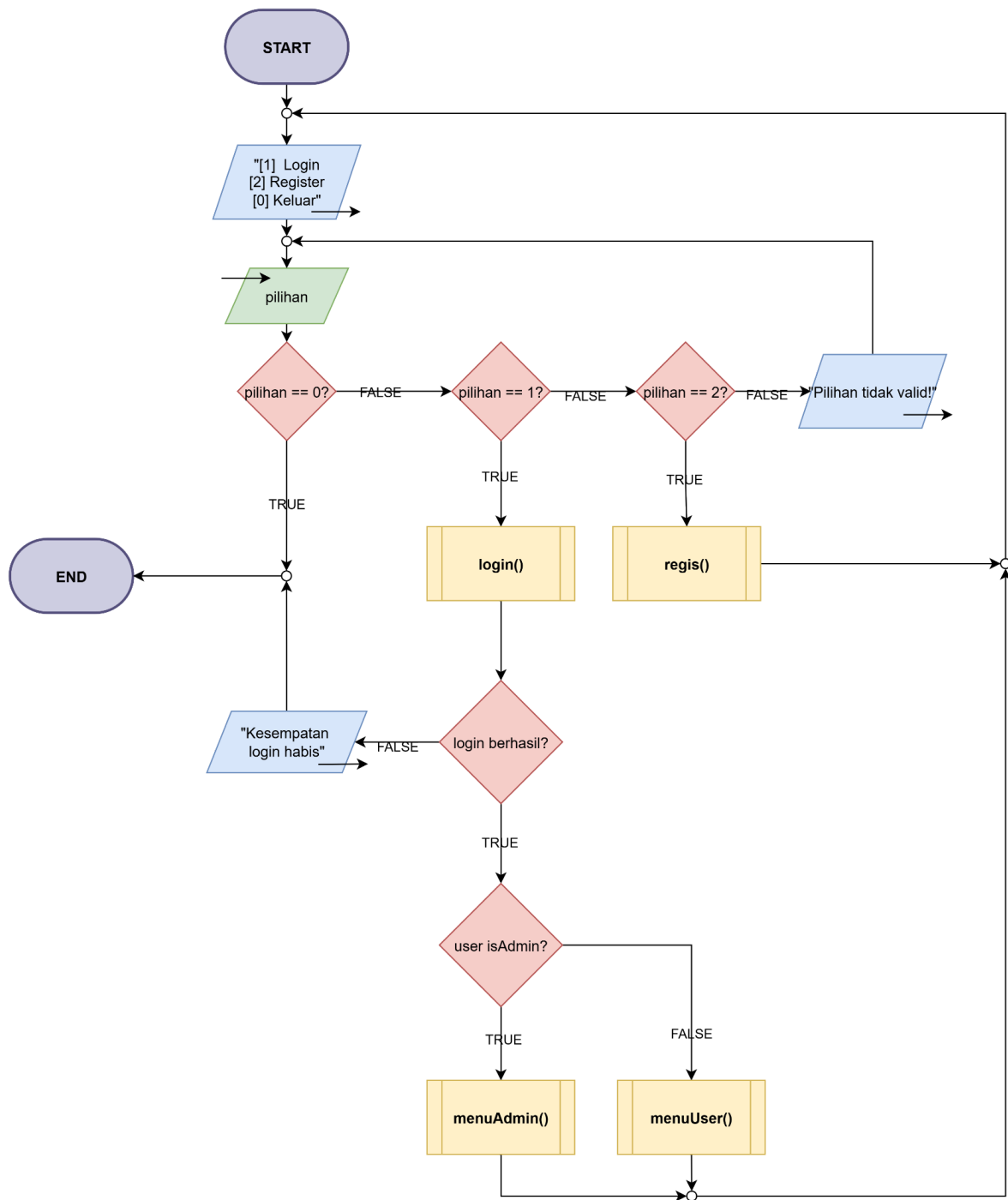
2. Menu Admin

- a. Create menambah entri benda langit baru ke dalam katalog.
- b. Read menampilkan seluruh katalog secara ringkas atau mencari objek tertentu untuk melihat detail objek secara mendalam.
- c. Update mengubah detail informasi benda langit yang sudah ada jika terdapat data observasi terbaru.
- d. Delete menghapus entri benda langit tertentu dari katalog.
- e. Sorting mengurutkan seluruh data katalog berdasarkan Nama, Jarak, Tahun Penemuan, atau Magnitudo secara Ascending atau Descending.
- f. Searching melakukan pencarian data secara spesifik berdasarkan Nama, Kategori dan Konstelasi.
- g. Account Management untuk mengelola seluruh akun yang terdaftar, termasuk melihat daftar akun dan menghapus akun pengguna lain.
- h. Logout keluar dari sesi Admin dan kembali ke Menu Utama.

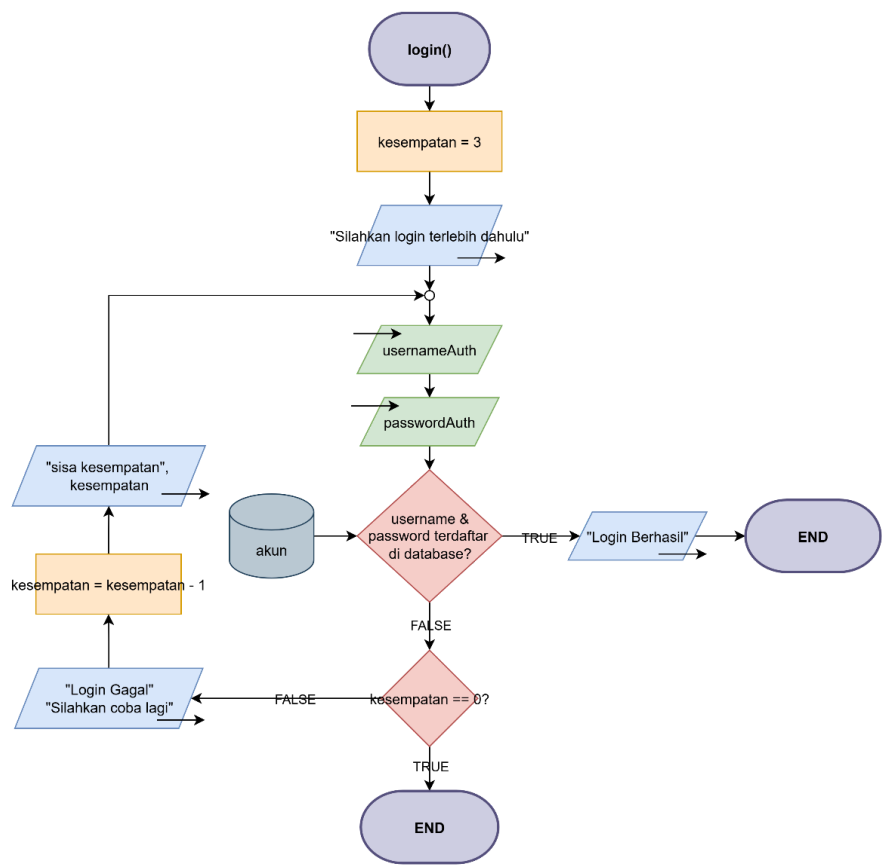
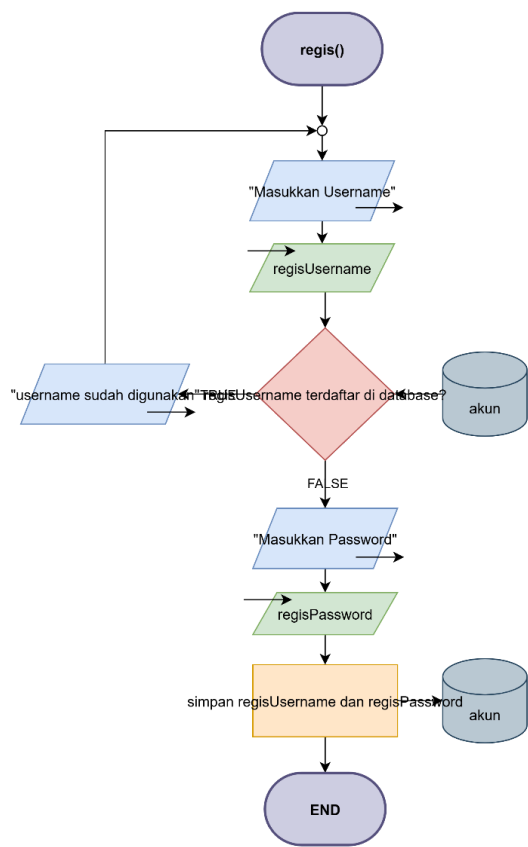
3. Menu User

- a. Read menampilkan seluruh katalog benda langit secara ringkas atau mencari objek tertentu untuk melihat detail objek secara mendalam.
- b. Mengurutkan data secara Ascending atau Descending berdasarkan Jarak, Nama Objek, Tahun Penemuan, dan Magnitudo.
- c. Melakukan pencarian objek berdasarkan Nama, Kategori dan Konstelasi.
- d. Menampilkan informasi detail akun milik pengguna.
- e. Memperbarui informasi akun dengan mengubah *username* atau *password* pribadi demi menjaga keamanan akun.
- f. Logout keluar dari sesi User dan kembali ke Menu Utama.

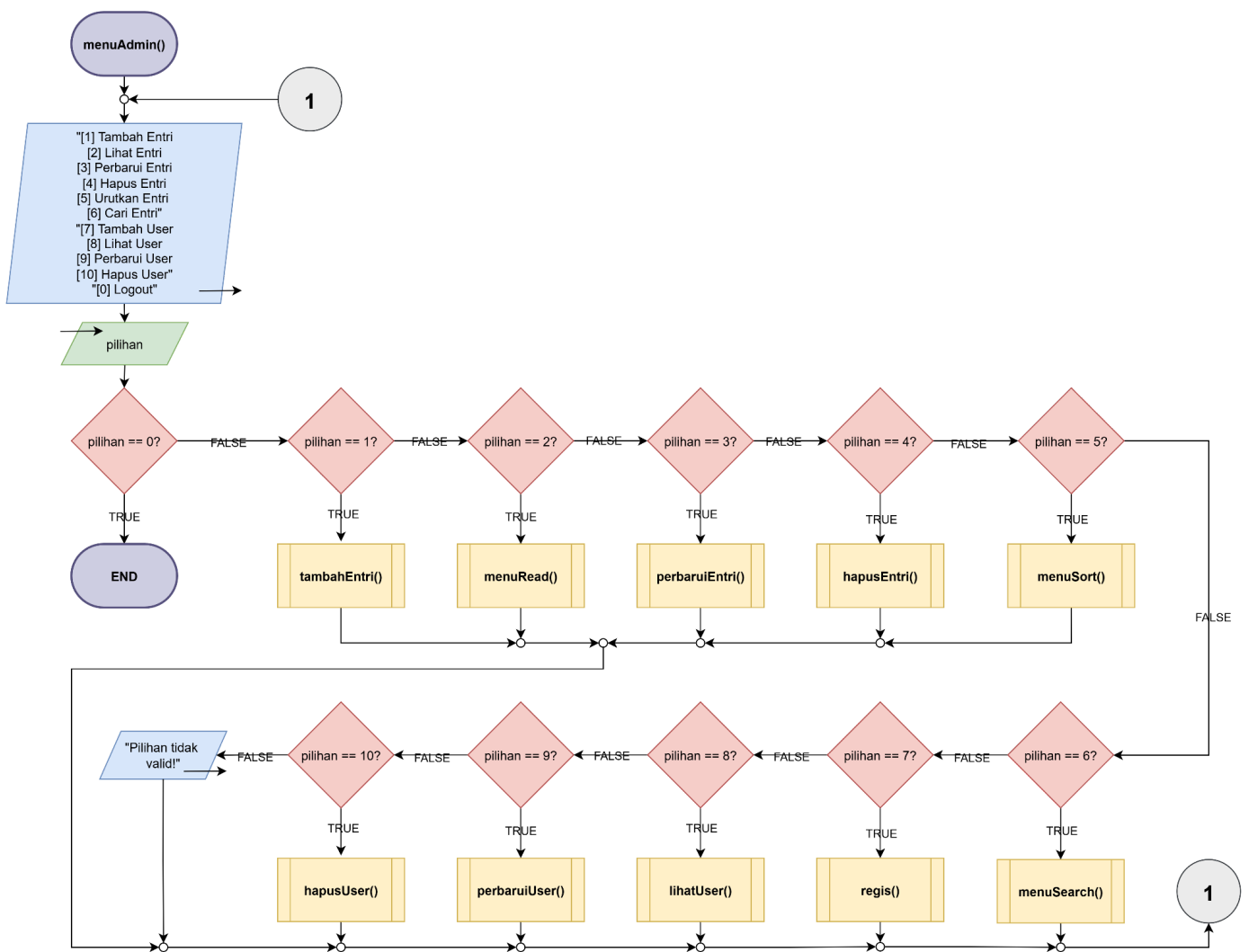
2. FLOWCHART



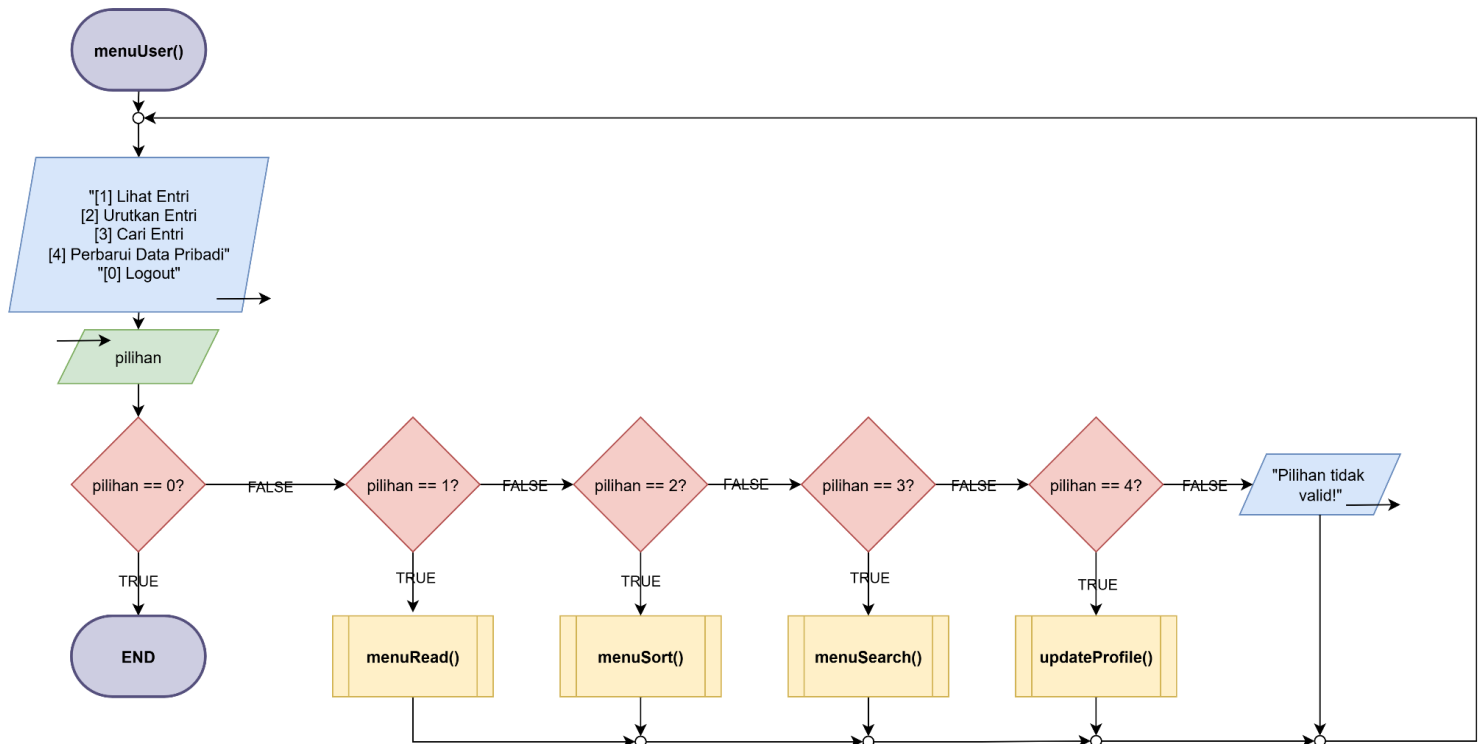
Gambar 2.1 – Flowchart



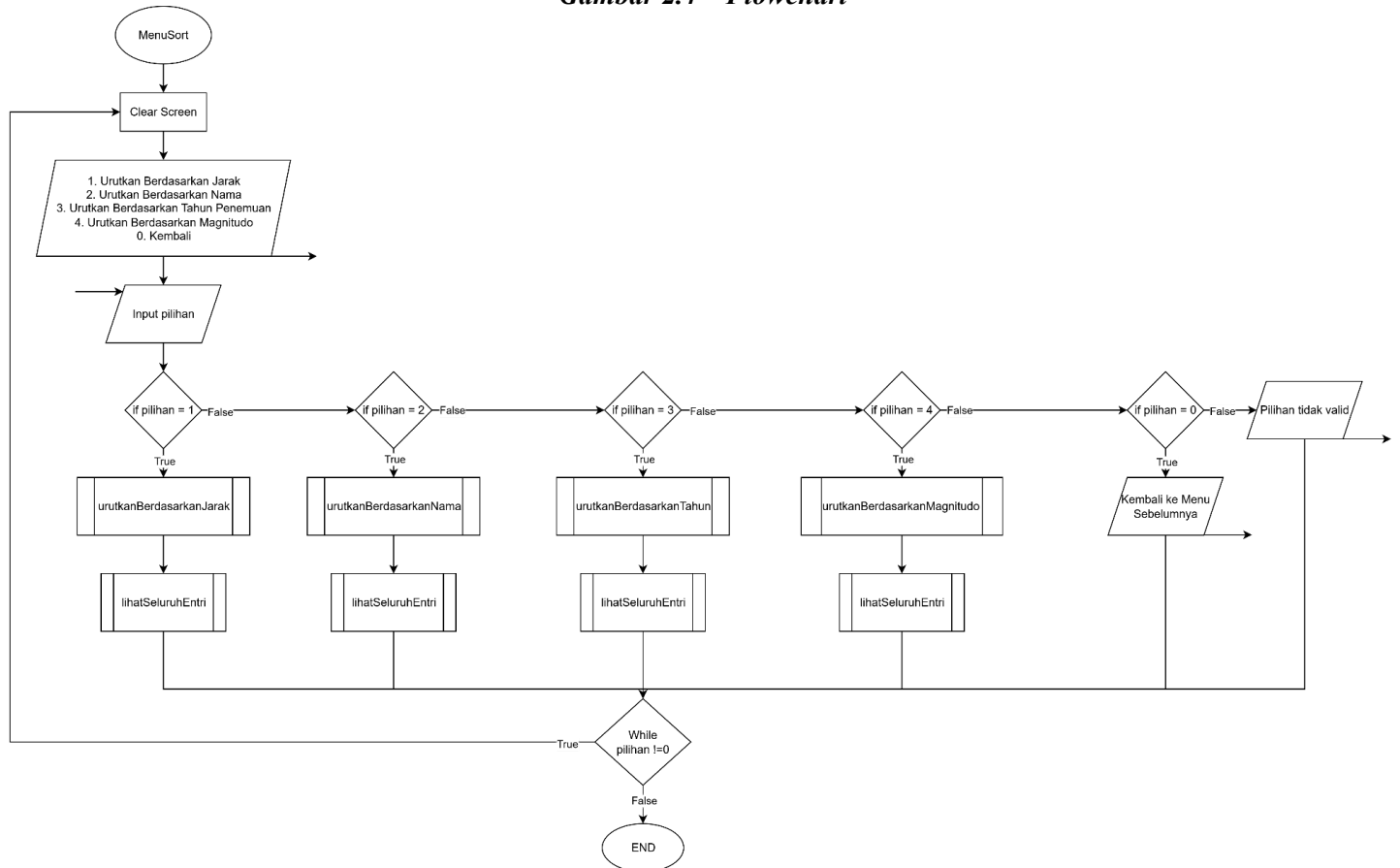
Gambar 2.2 – Flowchart



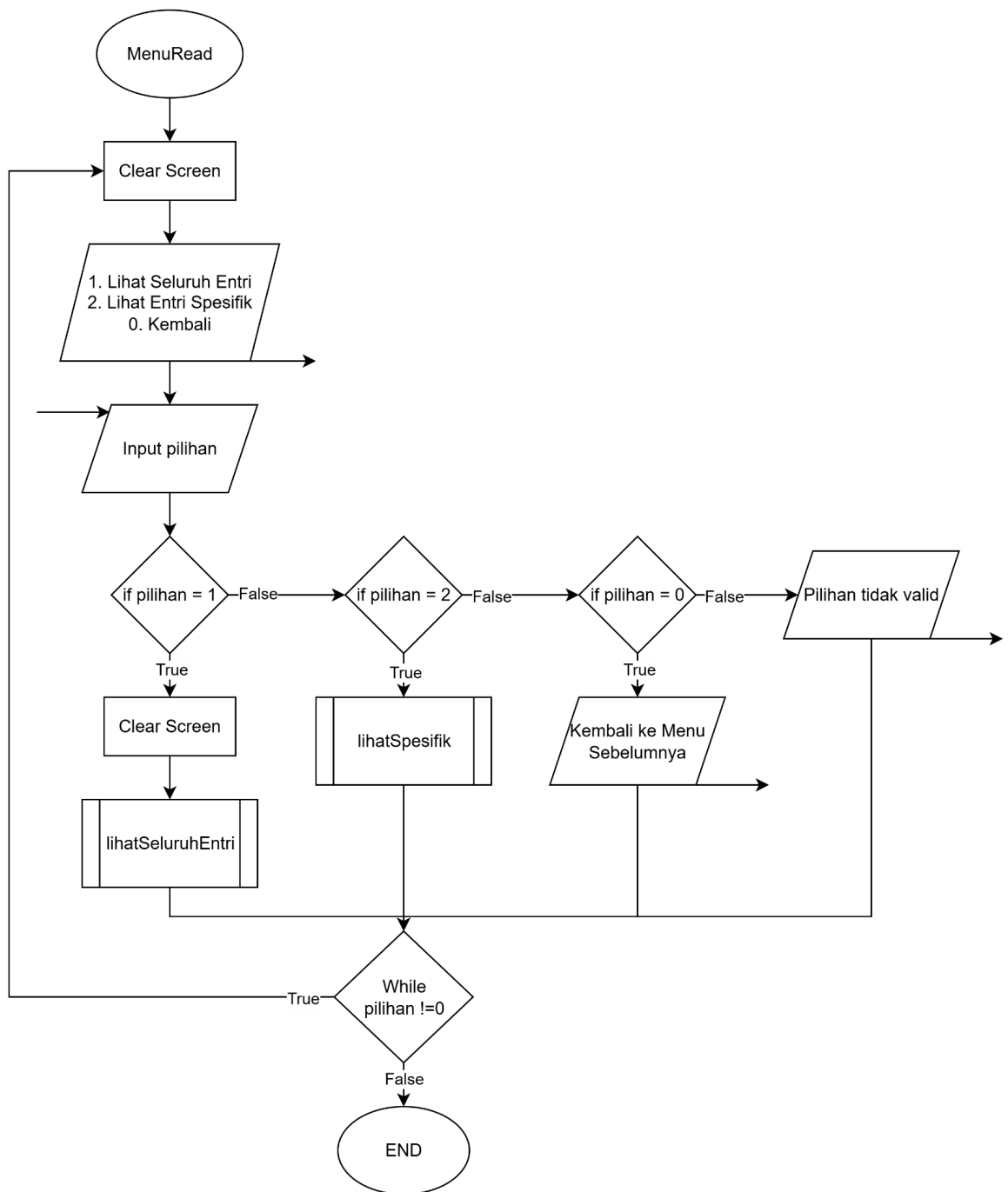
Gambar 2.3 – Flowchart



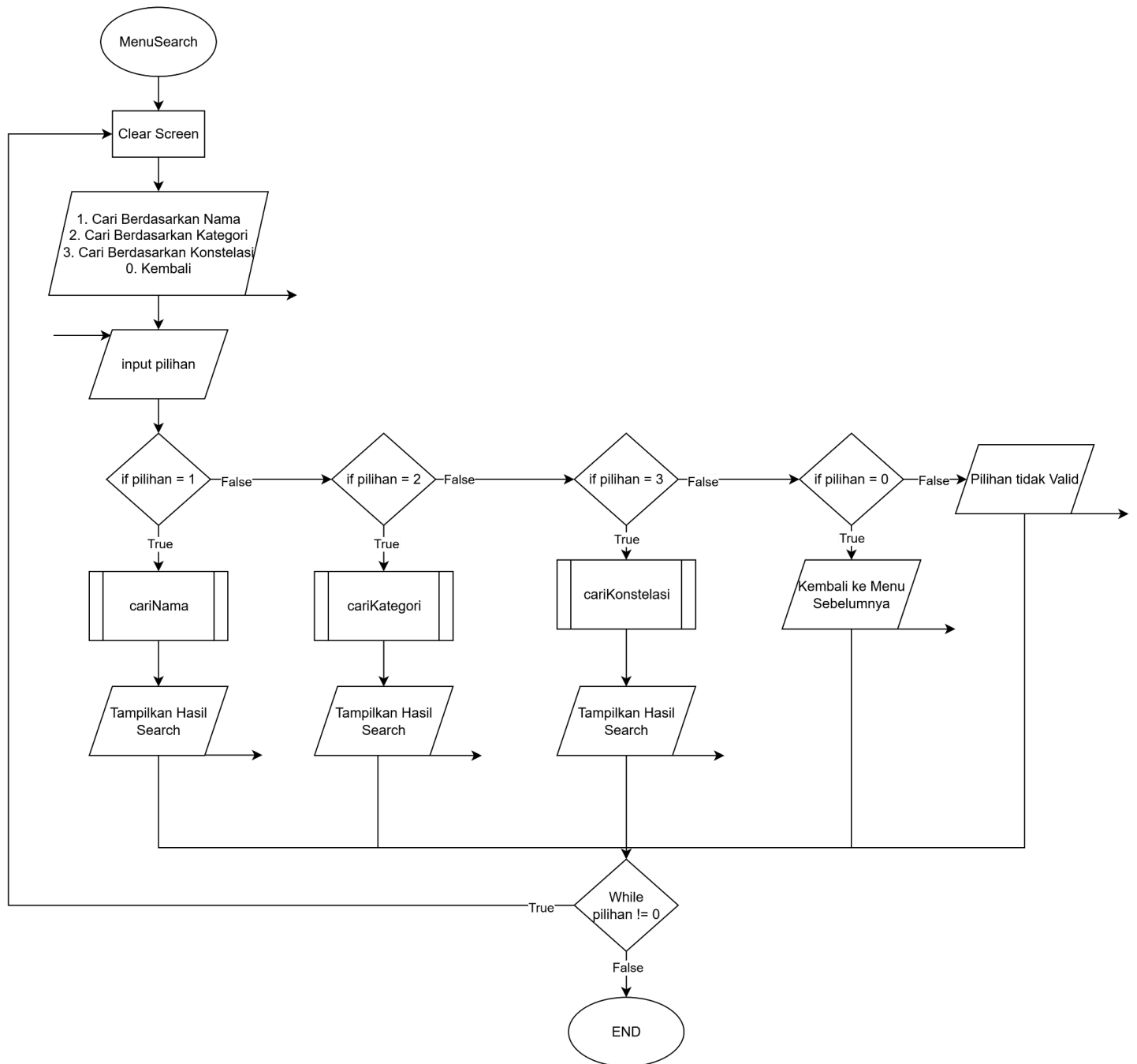
Gambar 2.4 – Flowchart



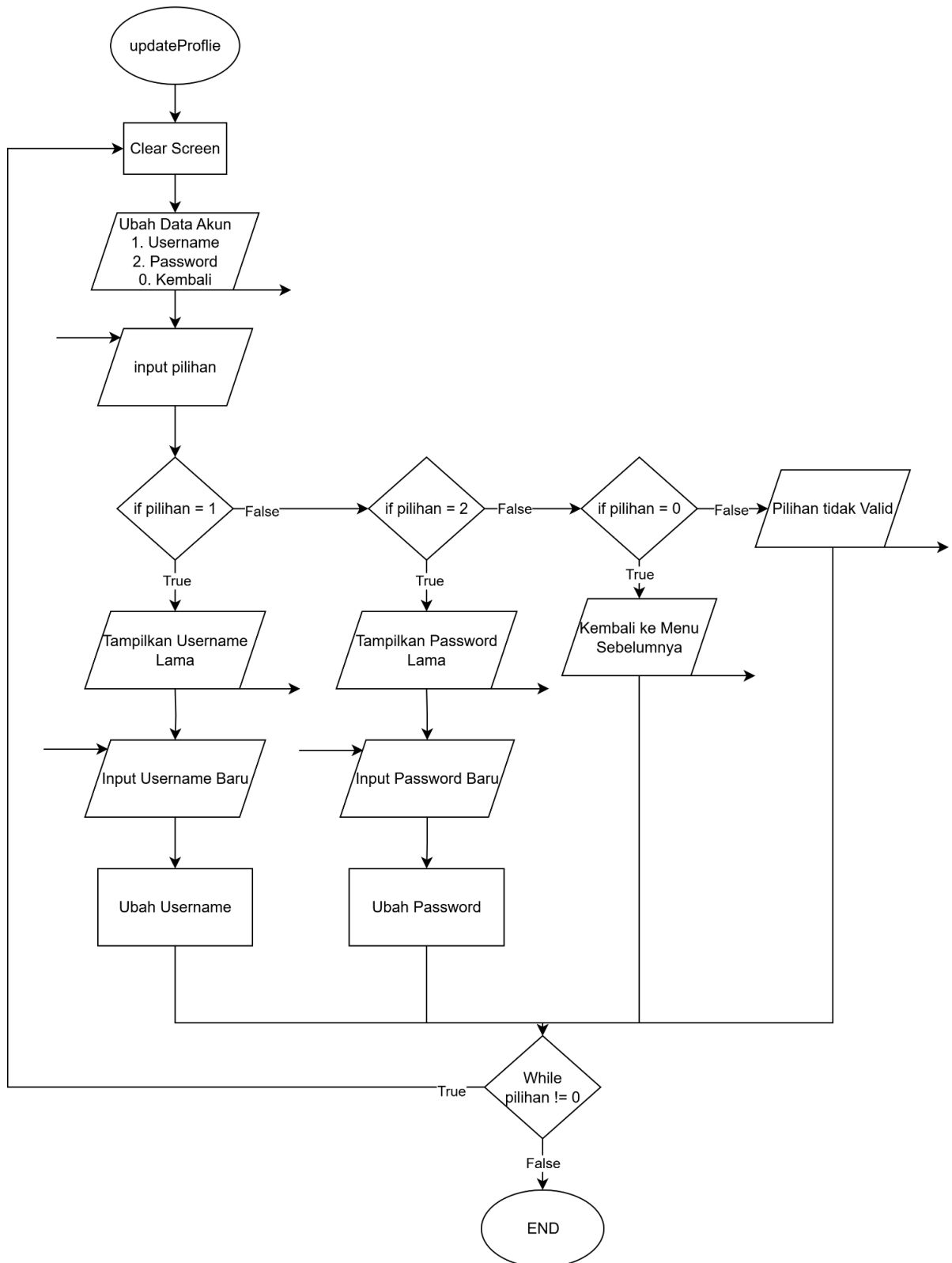
Gambar 2.5 – Flowchart



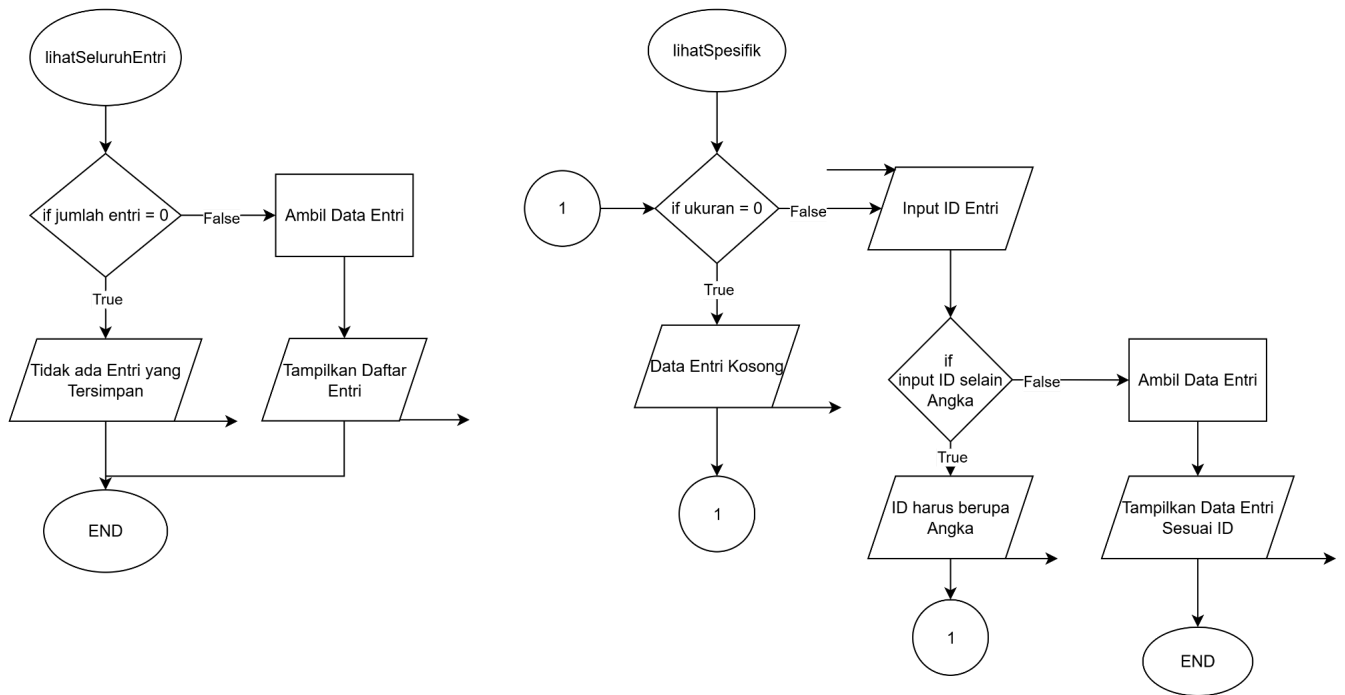
Gambar 2.6 – Flowchart



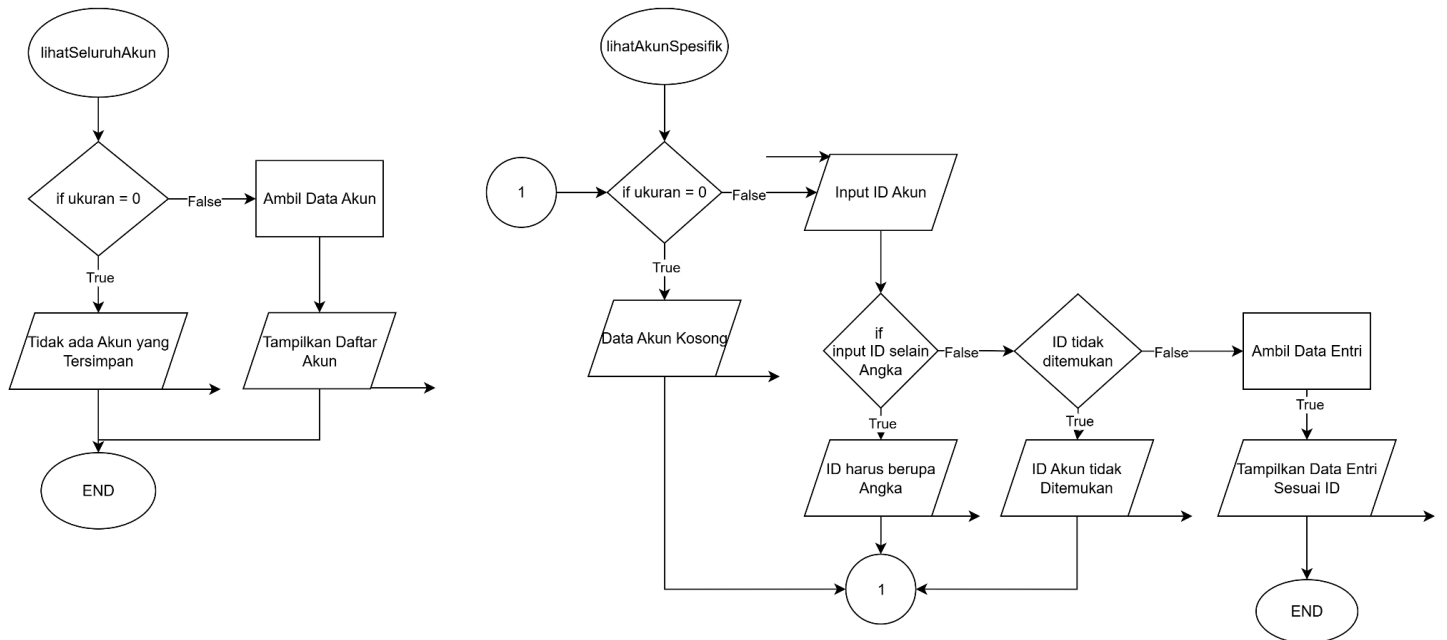
Gambar 2.7 – Flowchart



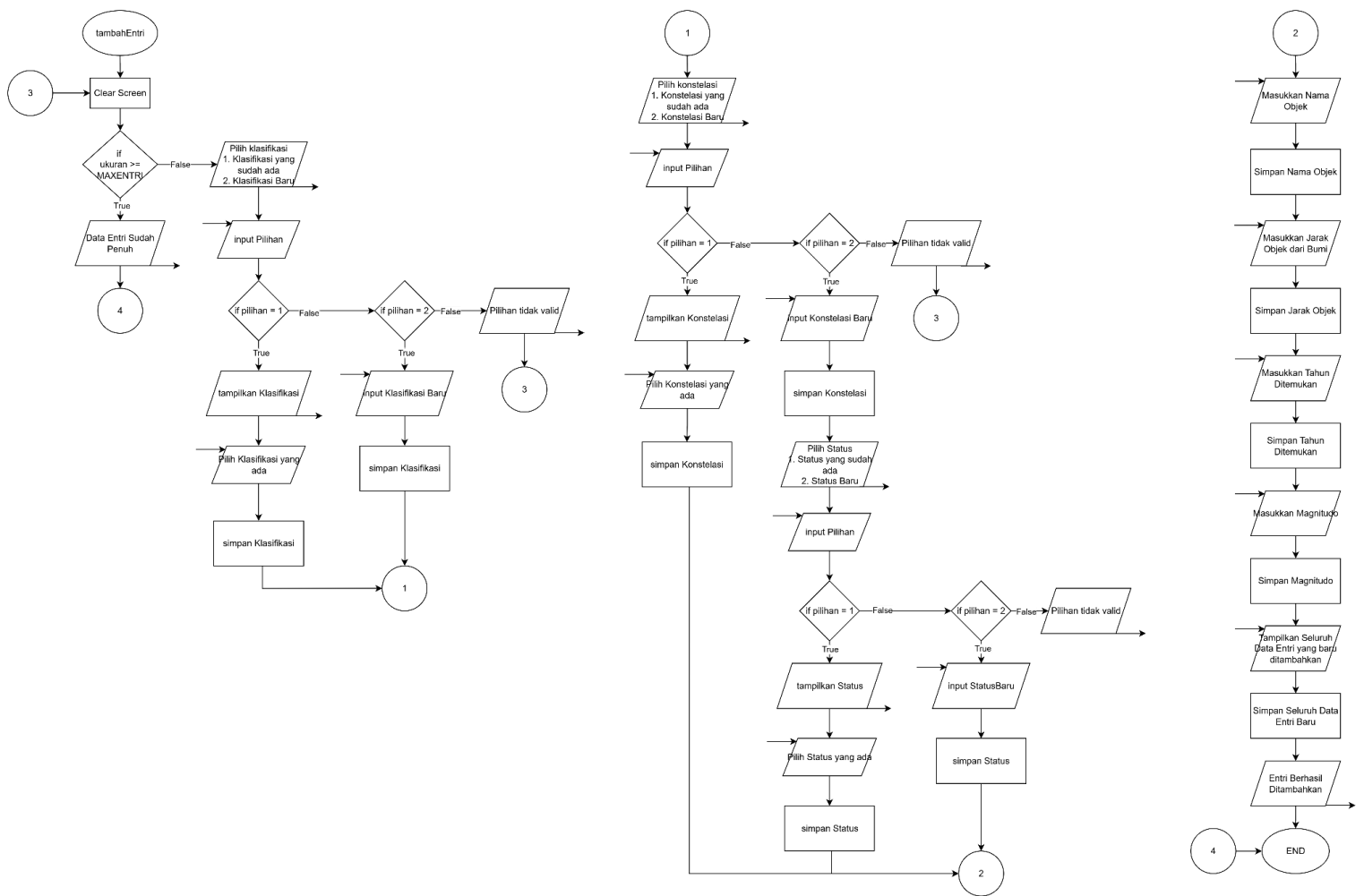
Gambar 2.7 – Flowchart



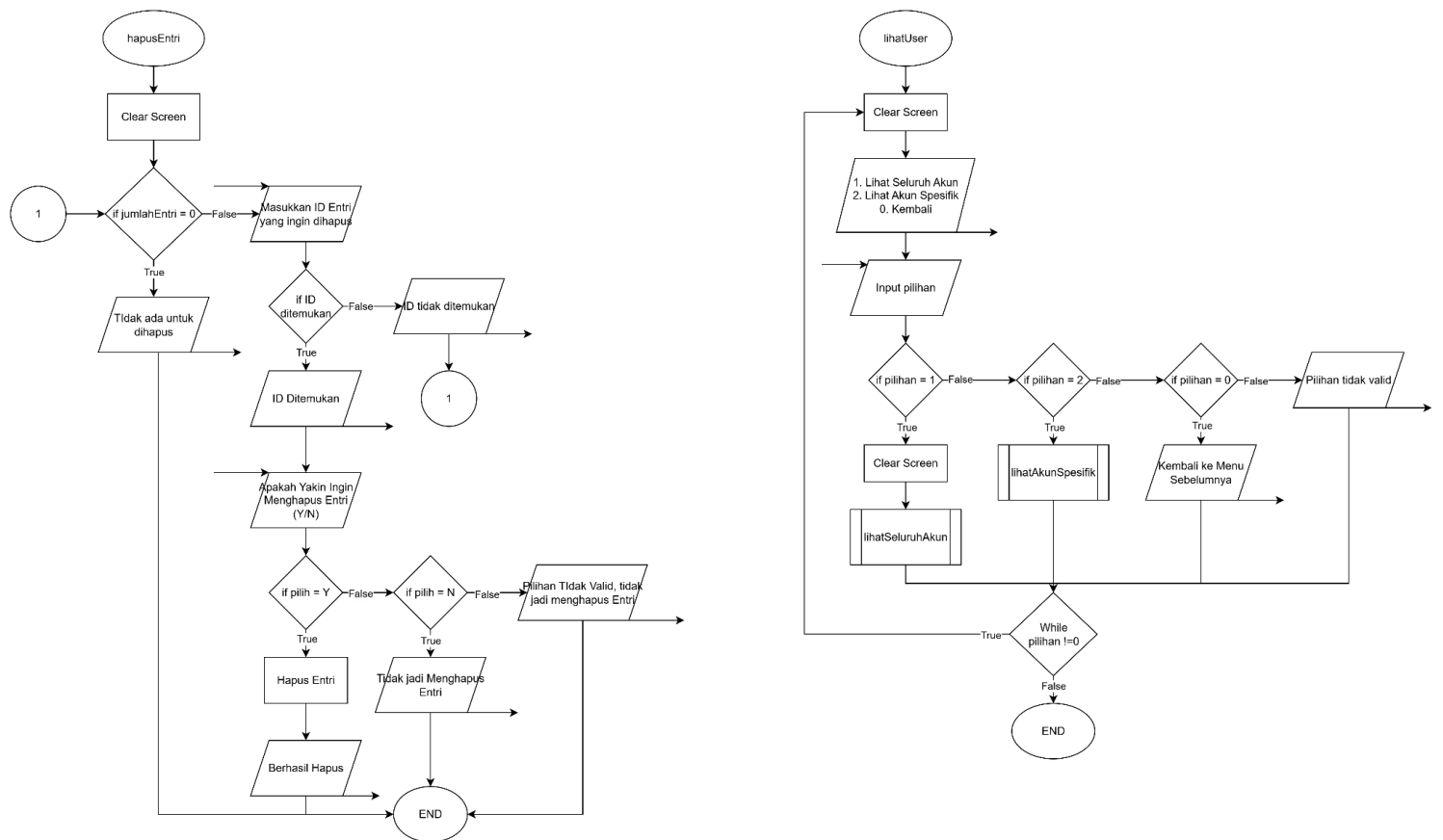
Gambar 2.8 – Flowchart



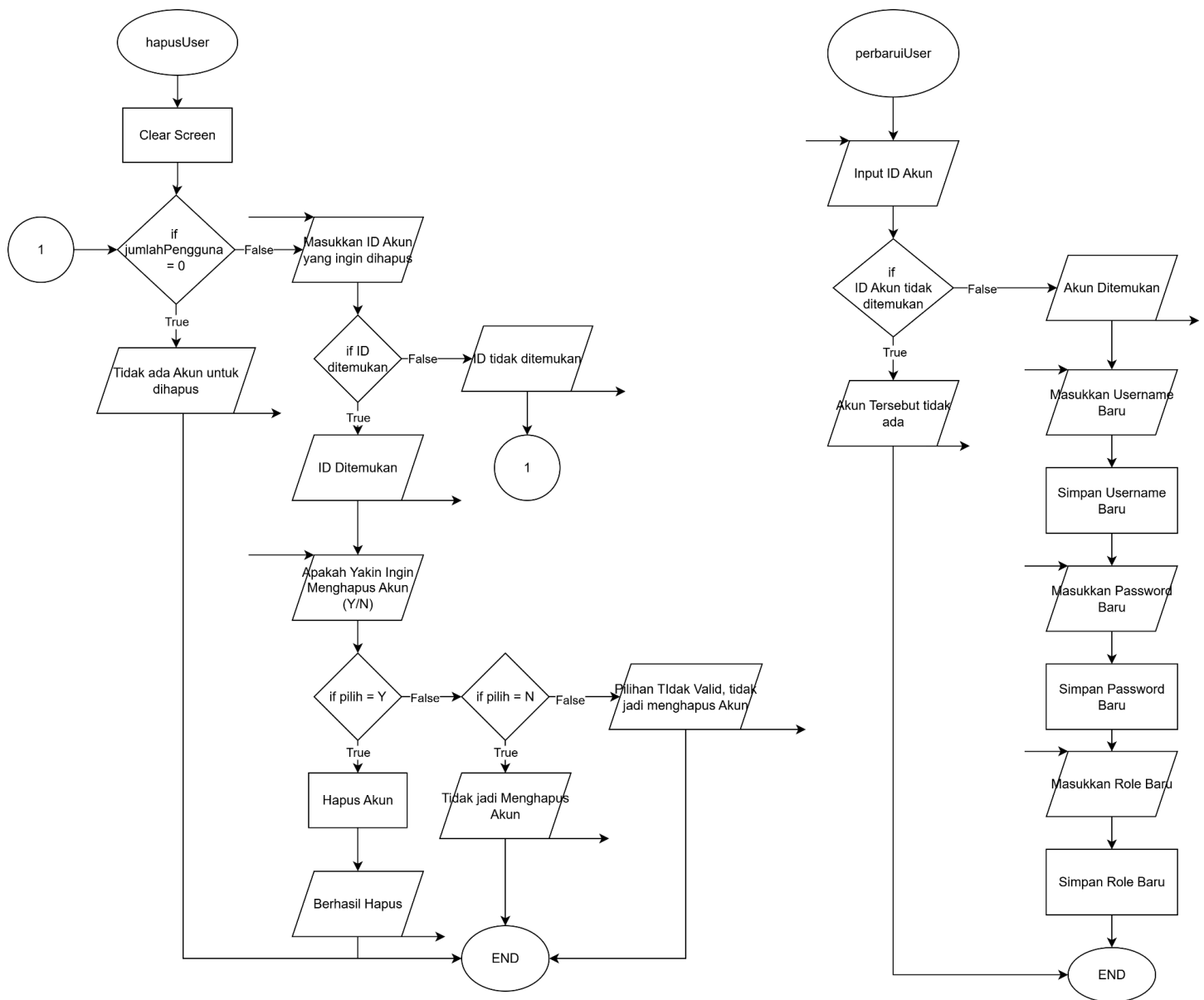
Gambar 2.9 – Flowchart



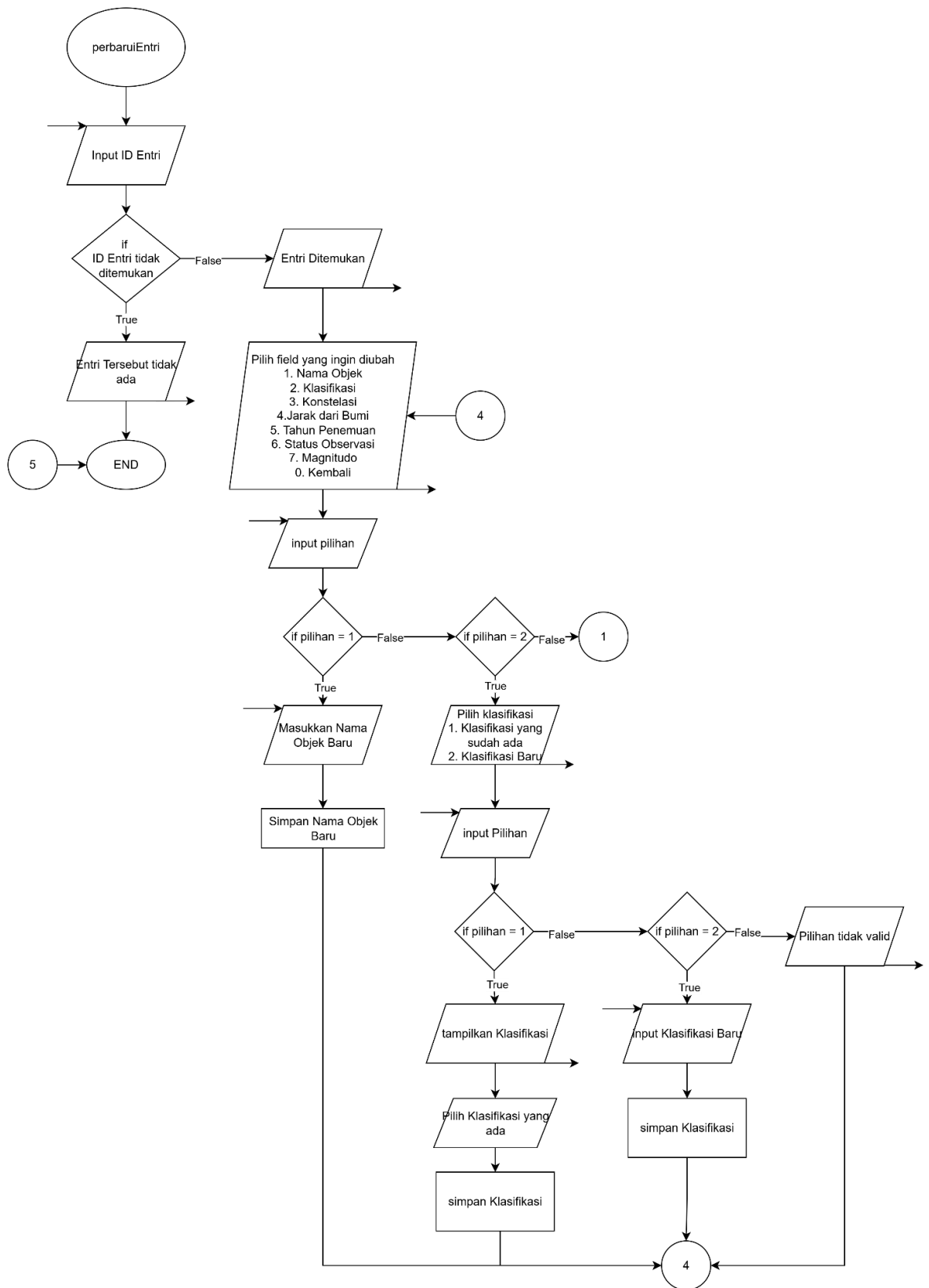
Gambar 2.10 – Flowchart

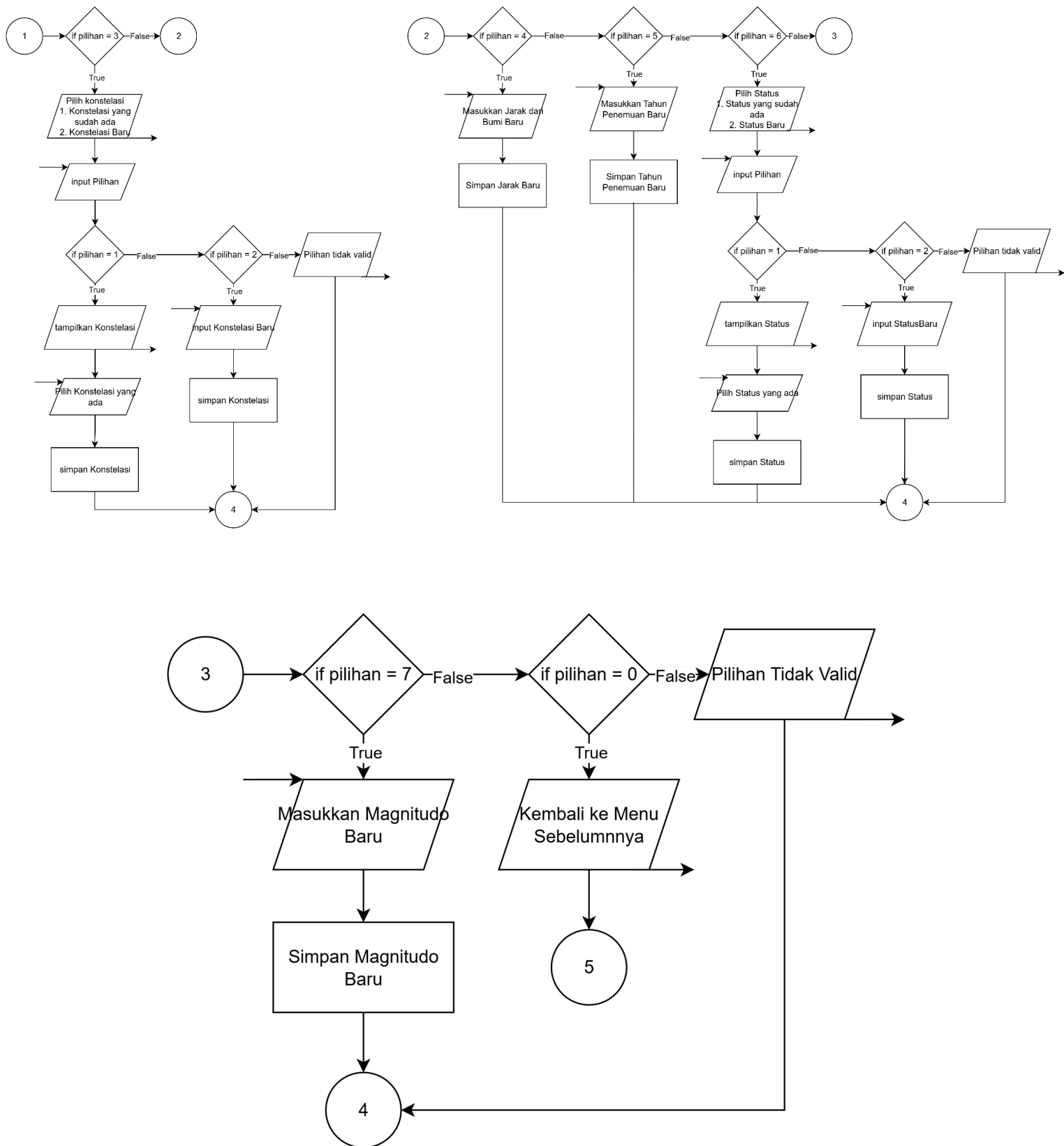


Gambar 2.11 – Flowchart

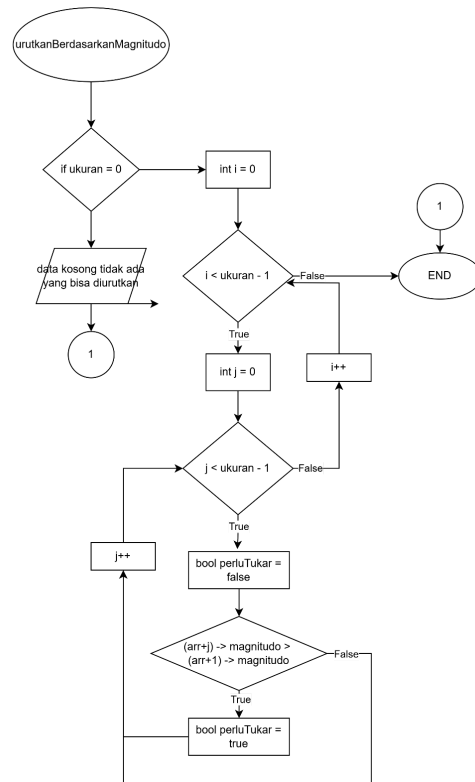
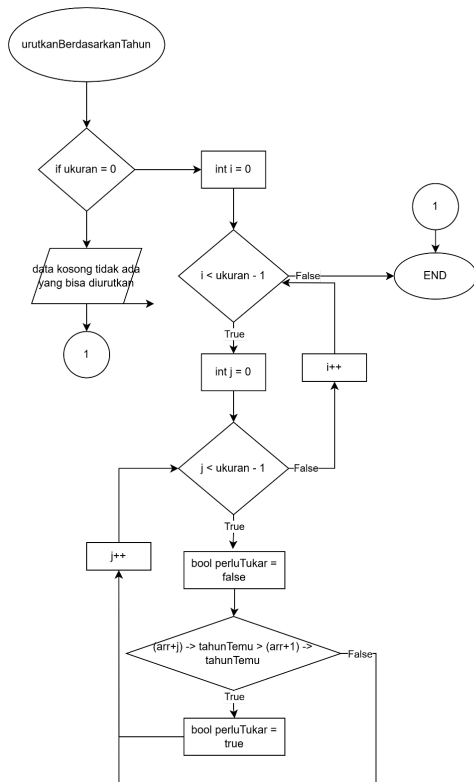
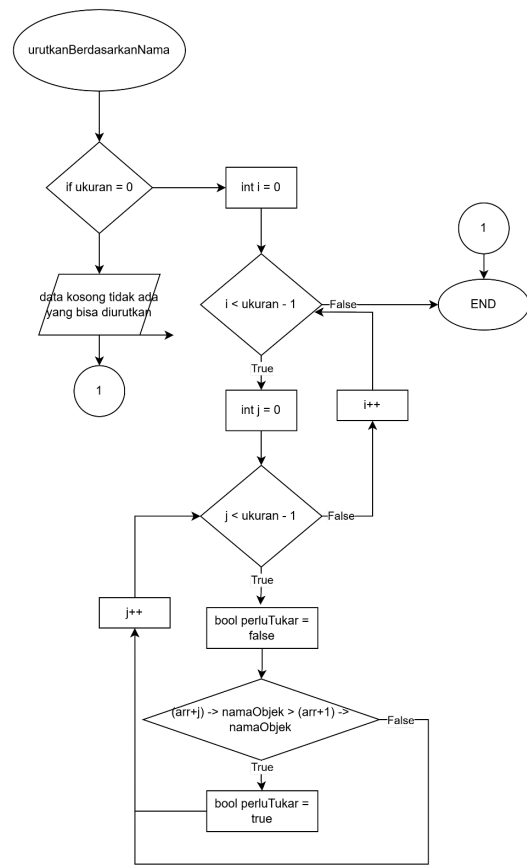
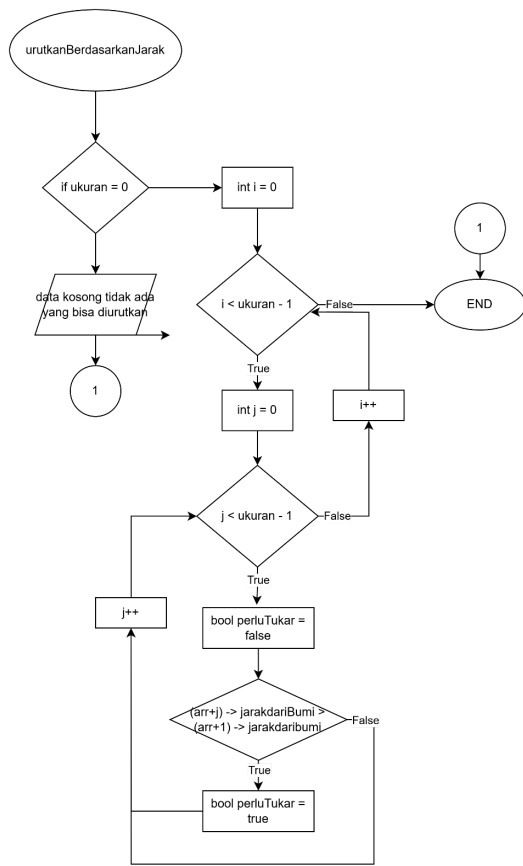


Gambar 2.12 – Flowchart

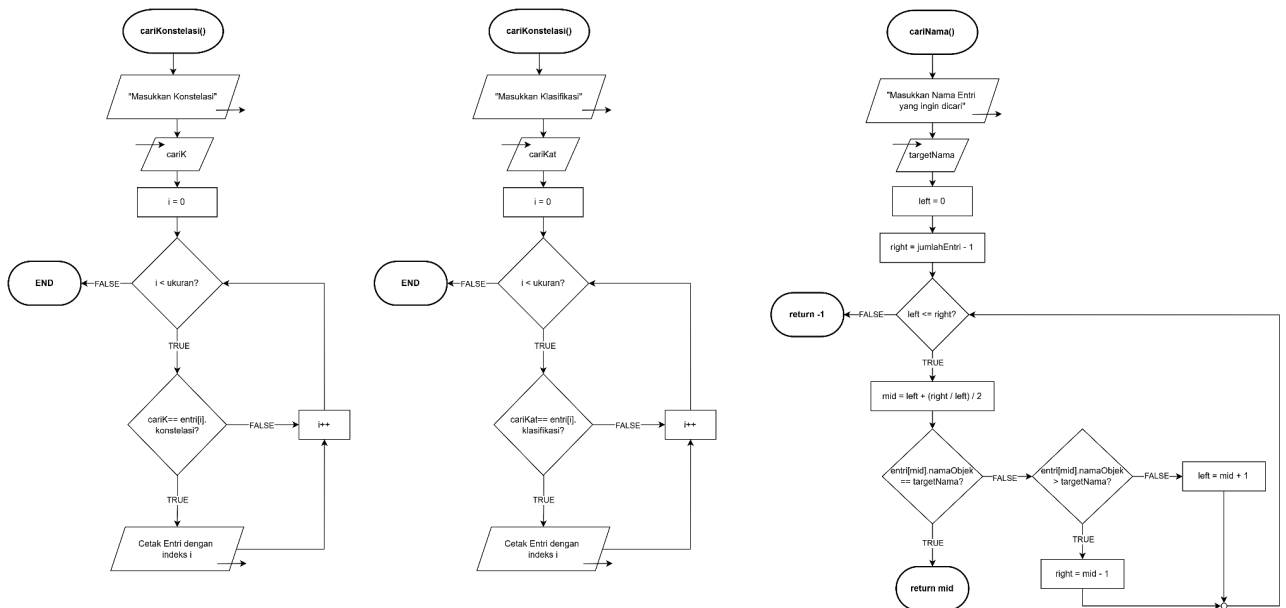




Gambar 2.13 – Flowchart



Gambar 2.14 – Flowchart



Gambar 2.15 – Flowchart

3. OUTPUT PROGRAM

```
=== MENU UTAMA ===  
[01] Login  
[02] Register  
[00] Keluar  
-----  
Masukkan Pilihan Anda  
[>]
```

Gambar 3.1 – Menu Utama

```
=== MENU REGISTER ===  
Masukkan Username  
[>] User1  
-----  
Masukkan Password  
[>] 1234  
-----  
[~] Register Berhasil!  
-----  
Press any key to continue . . . |
```

Gambar 3.2 – Menu Register

```
=== MENU LOGIN ===  
Masukkan Username Anda  
[>] User1  
-----  
[~] Akun Ditemukan!  
-----  
Sisa Kesempatan: 3  
Masukkan Password Anda  
[>] 1234  
-----  
[~] Password Benar!  
-----  
[~] Login Berhasil!  
-----  
Press any key to continue . . . |
```

Gambar 3.3 – Menu Login

```
==== MENU USER =====
Selamat Datang Kembali User1

-----

[ENTRI]
[01] Lihat Entri
[02] Urutkan Entri
[03] Cari Entri

-----

[AKUN]
[04] Lihat Informasi Akun
[05] Perbarui Informasi Akun

-----

[00] Logout

-----

Masukkan Pilihan Anda
[>]
```

Gambar 3.4 – Menu User

```
==== MENU ADMIN =====
Selamat Datang Kembali Admin Yoga

-----

[ENTRI]
[01] Tambah Entri
[02] Lihat Entri
[03] Perbarui Entri
[04] Hapus Entri
[05] Urutkan Entri
[06] Cari Entri

-----

[AKUN]
[07] Tambah Akun
[08] Lihat Akun
[09] Perbarui Akun
[10] Hapus Akun
[11] Lihat Informasi Akun

-----

[00] Keluar

-----

Masukkan Pilihan Anda
[>] |
```

Gambar 3.5 – Menu Admin

```

=== ENTRI BARU =====
Klasifikasi Objek      : BINTANG
Konstelasi             : TATA SURYA
Status Observasi       : SELESAI PENGAMATAN
Nama Objek             : MATAHARI
Jarak dari Bumi        : 1
Tahun Ditemukan        : 2010
Magnitudo              : 0
-----
[~] Entri Berhasil ditambahkan
-----
Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.6 – Create Entri

=== DAFTAR SINGKAT ENTRI =====				
ID	Nama Objek	Jarak	Tahun Penemuan	Magnitudo

1	SIRIUS	8.6	0	-1.46
2	BETELGEUSE	700	0	0.42
3	JUPITER	8e-05	0	-2.94
4	ANDROMEDA	2.537	964	3.44
5	CERES	0.00028	1801	6.64

6	CRAB NEBULA	6.5	1054	8.4
7	PROXIMA CENTAURI	4.24	1915	11.13
8	SATURNUS	0.00015	0	0.46
9	PILLAR OF CREATION	6.75	1920	0
10	VEGA	25	0	0.03

11	MATAHARI	1	2010	0

0	Kembali			

Masukkan ID untuk detail lengkap:				

Gambar 3.7 – Read Entri

```

Entri ditemukan: BETELGEUSE
-----
Pilih field yang ingin diperbarui
[01] Nama Objek      : BETELGEUSE
[02] Klasifikasi     : BINTANG
[03] Konstelasi      : ORION
[04] Jarak dari Bumi : 700
[05] Tahun Penemuan  : 0
[06] Status Observasi : DALAM PENGAMATAN
[07] Magnitudo       : 0.42
-----
[00] Kembali
-----
Masukkan Pilihan Anda
[>]

```

Gambar 3.8 – Update Entri

```

=== HAPUS ENTRI =====
Entri-Entri yang Terdaftar
-----
=== DAFTAR SINGKAT ENTRI =====
ID   Nama Objek      Jarak      Tahun Penemuan  Magnitudo
-----
1    SIRIUS          8.6        0              -1.46
2    BETELGEUSE      700        0              0.42
3    JUPITER          8e-05      0              -2.94
4    ANDROMEDA        2.537      964            3.44
5    CERES            0.00028    1801           6.64
-----
6    CRAB NEBULA      6.5        1054           8.4
7    PROXIMA CENTAURI 4.24       1915           11.13
8    SATURNUS         0.00015    0              0.46
9    PILLAR OF CREATION 6.75       1920           0
10   VEGA             25         0              0.03
-----
11   MATAHARI         1          2010           0
-----
0    Kembali
-----
Masukkan ID Entri yang ingin dihapus: 3
-----
Yakin hapus JUPITER ? (y/n): y
[~] JUPITER Berhasil Dihapus!
-----
Press any key to continue . . .

```

Gambar 3.9 – Hapus Entri

=== DAFTAR SINGKAT ENTRI ===				
ID	Nama Objek	Jarak	Tahun Penemuan	Magnitudo
10	VEGA	25	0	0.03
1	SIRIUS	8.6	0	-1.46
8	SATURNUS	0.00015	0	0.46
7	PROXIMA CENTAURI	4.24	1915	11.13
9	PILLAR OF CREATION	6.75	1920	0
11	MATAHARI	1	2010	0
6	CRAB NEBULA	6.5	1054	8.4
5	CERES	0.00028	1801	6.64
2	BETELGEUSE	700	0	0.42
4	ANDROMEDA	2.537	964	3.44

Press any key to continue . . .

Gambar 3.10 – Hasil Sorting Entri Berdasarkan Nama

=== ENTRI YANG DITEMUKAN ===	
ID Entri	: 8
Nama Objek	: SATURNUS
Klasifikasi	: PLANET
Konstelasi	: TATA SURYA
Jarak dari Bumi	: 0.00015
Tahun Penemuan	: 0
Status Observasi	: SELESAI PENGAMATAN
Magnitudo	: 0.46
[~] Ditemukan 1 Objek Astronomi pada Kategori PLANET	

Press any key to continue . . . |

Gambar 3.11 – Hasil Search Entri

=== DAFTAR SELURUH AKUN ===		
ID	Username	Role
1	Yoga	Admin
2	Pirlo	User
3	Nur	User
4	User1	User
0	Kembali	

Masukkan ID untuk detail lengkap:

Gambar 3.12 – Read Akun

```
=== DAFTAR SELURUH AKUN ===
ID      Username      Role
-----
1       Yoga          Admin
2       Pirlo         User
3       Nur           User
4       User1         User
-----
0       Kembali
-----
Masukkan User ID yang ingin diubah: 4
-----
=== UBAH DATA AKUN ===
Username baru   : USER1
Password baru   : 1234
Role baru (A/U) : A
-----
[~] Data Akun Berhasil Diperbarui!
-----
Press any key to continue . . .
```

Gambar 3.13 – Update Akun

```
=== DAFTAR SELURUH AKUN ===
ID      Username      Role
-----
1       Yoga          Admin
2       Pirlo         User
3       Nur           User
4       USER1        Admin
-----
0       Kembali
-----
Masukkan User ID yang ingin dihapus: 4
-----
Yakin ingin menghapus akun ini? (Y/N): y
-----
[~] Akun Dengan ID 4 Berhasil Dihapus!
-----
Press any key to continue . . .
```

Gambar 3.14 – Delete Akun


```
==== INFORMASI AKUN =====  
User ID      : 1  
Username     : Yoga  
Password     : 017  
Role        : Admin  
-----  
Press any key to continue . . .
```

Gambar 3.15 – Lihat Informasi Akun

```
==== UBAH DATA AKUN =====  
[01] Username      : test  
[02] Password      : 123  
-----  
[00] Kembali  
-----  
Masukkan Pilihan Anda  
[>] 1  
[~] Mengganti Username  
-----  
Username Lama   : test  
Username Baru   : User1  
-----  
[~] Data Akun Berhasil Diperbarui!  
-----  
Press any key to continue . . . |
```

Gambar 3.16 – Update Informasi Akun

4. LANGKAH-LANGKAH GIT

1. GIT REMOTE

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repositori git, biasanya menggunakan perintah (**git remote add origin <https://github.com/username/nama-repo.git>**) untuk menambahkan alamat repositori git.

```
PS C:\Projek-Akhir-APL\projek-akhir-apl\source-code> git remote -v
origin https://github.com/limitless1fever/projek-akhir-apl.git (fetch)
origin https://github.com/limitless1fever/projek-akhir-apl.git (push)
upstream https://github.com/Kuriiose/projek-akhir-apl.git (fetch)
upstream https://github.com/Kuriiose/projek-akhir-apl.git (push)
```

2. GIT BRANCH

Perintah ini digunakan untuk membuat cabang baru sebelum membuat perubahan di kode agar tidak terjadi error atau conflict di kode utama, biasanya menggunakan (**git branch -b feat/nama-branch**) atau (**git branch**) untuk melihat branch yang sudah ada.

```
PS C:\Projek-Akhir-APL\projek-akhir-apl\source-code> git branch
feat/EH-update-delete-akun
feat/EH-update-entri
feat/ErrorHandlerling-Update-Delete-Akun
* feat/error-handling-sortSearch
feat/fitur-sorting-magnitudo
feat/menu-utama
feat/update-dan-sorting
feat/update-delete-akun
main
```

3. GIT STATUS

Perintah ini digunakan untuk melihat kondisi atau status repositori, biasanya menggunakan perintah (**git status**).

```
PS C:\Projek-Akhir-APL\projek-akhir-apl\source-code> git status
On branch feat/error-handling-sortSearch
nothing to commit, working tree clean
```

4. GIT ADD

Perintah ini digunakan untuk menandai dan menambahkan file yang telah diubah sebelum file tersebut di simpan, biasanya menggunakan perintah (**git add <nama-file>**) atau (**git add .**) untuk langsung menambahkan semua file yang telah di ubah.

```
PS C:\Projek-Akhir-APL\projek-akhir-apl\source-code> git add .
```

5. GIT COMMIT

Perintah ini digunakan untuk menyimpan semua perubahan yang telah di tandai lalu diberikan pesan sebagai catatan atau menjelaskan kode mana yang telah diubah, biasanya menggunakan perintah (**git commit -m 'pesan commit'**).

```
PS C:\Projek-Akhir-APL\projek-akhir-apl\source-code> git commit -m 'feat:errorHandling sortNama, sortMagnitudo, searchKategori'
[feat/error-handling-sortSearch 89d023f] feat:errorHandling sortNama, sortMagnitudo, searchKategori
2 files changed, 59 insertions(+), 36 deletions(-)
```

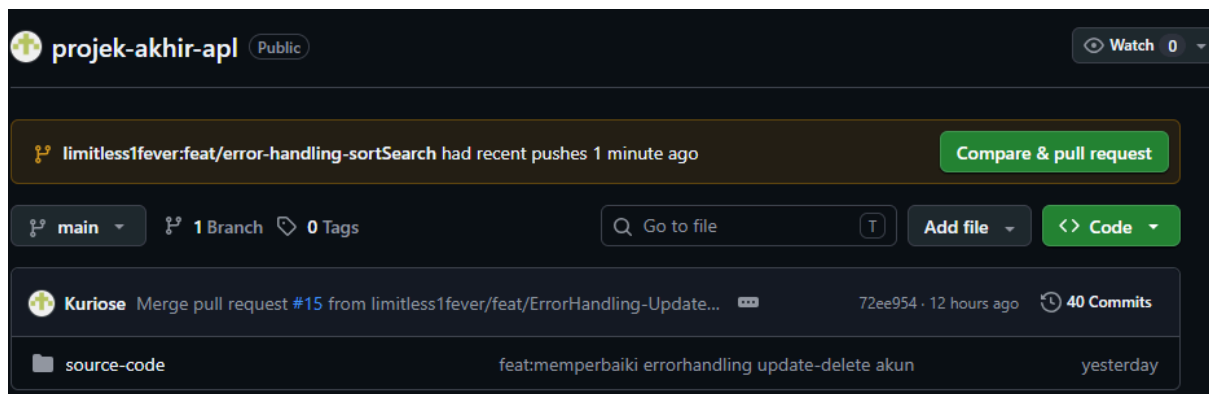
6. GIT PUSH

Perintah ini digunakan untuk mengirim atau mengunggah seluruh riwayat komit yang ada ke repositori tujuan, biasanya menggunakan perintah (**git push origin feat/nama-branch**) jika menggunakan branch dan (**git push -u origin main**) jika tidak memakai branch.

```
PS C:\Projek-Akhir-APL\projek-akhir-apl\source-code> git push origin feat/error-handling-sortSearch
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 260.81 KiB | 277.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feat/error-handling-sortSearch' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/limitless1fever/projek-akhir-apl/pull/new/feat/error-handling-sortSearch
remote:
To https://github.com/limitless1fever/projek-akhir-apl.git
```

7. PULL REQUEST

Setelah mengunggah pastikan untuk membuat pull request di repositori agar dapat di pastikan perubahan yang dilakukan sesuai dan tidak conflict sebelum di gabungkan(merge) ke branch utama(main).



5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

NAMA ANGGOTA	PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
Yoga Ananda Prasetya	PROGRAM 1. Menu-Menu Program (Menu Utama, Admin, User, dll.) 2. Login & Register User 3. Create Entri 4. Read Semua Entri 5. Sort Berdasarkan Jarak (Ascending / Descending) 6. Search Berdasarkan Nama 7. Update Informasi Akun Sendiri 8. Read Informasi Akun Sendiri 9. Tampilan Program LAPORAN 1. Flowchart 2. Pembagian Tugas 3. Output Program
Pirlo Syabila Hafuza	PROGRAM 1. Update Entri 2. Sort Berdasarkan Nama (Ascending / Descending) 3. Sort Berdasarkan Magnitudo (Ascending / Descending) 4. Search Berdasarkan Kategori 5. Update Akun 6. Delete Akun 7. Error Handling Semua Fitur yang dikerjakan LAPORAN 1. Langkah-Langkah git 2. Flowchart
Nur Azizah Islamiyah	PROGRAM 1. Delete Entri 2. Read Entri Spesifik 3. Sort Berdasarkan Tahun Pencarian (Ascending / Descending) 4. Search Berdasarkan Konstelasi 5. Read Semua Akun 6. Read Akun Spesifik 7. Error Handling Semua Fitur yang dikerjakan LAPORAN

	1. Latar Belakang
--	-------------------